

# Modulo 1 – Progettazione Strutturale CAD 2D & Identity

Ingegneria del Packaging & Simulatore Interattivo

Corso Capstone  
2026  
Documentazione  
Ufficiale

## OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

- Comprendere e applicare i codici internazionali dello standard **FEFCO**.
- Padroneggiare le convenzioni grafiche CAD 2D di fustellatura: linee di **taglio**, **cordatura** e **abbondanza (bleed)**.
- Analizzare la relazione tra dimensioni tridimensionali  $(L \times P \times H)$  e resa industriale su foglio macchina.
- Configurare la Brand Identity primaria sincronizzando palette cromatiche HEX e tipografia.
- Testare, esportare e importare i progetti strutturali in formato .json nel Simulatore Capstone.

## 1. FONDAMENTI DI INGEGNERIA DELLA FUSTELLA CAD

La fustella è la matrice meccanica composta da lame d'acciaio inserite in un supporto di legno multistrato. In ambito CAD e nella pre stampa esecutiva, ogni linea ha un significato funzionale univoco codificato dai colori standard di settore:

| Tipologia Linea    | Colore Standard | Codice Hex | Tipo Tratto  | Funzione Cartotecnica                                 |
|--------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Taglio Esecutivo   | Rosso Magenta   | #f43f5e    | Continuo     | Separa fisicamente il cartone dallo sfrido.           |
| Cordonatura        | Blu Ciano       | #06b6d4    | Tratteggiato | Incide parzialmente le fibre per facilitare la piega. |
| Abbondanza (Bleed) | Verde Smeraldo  | #10b981    | Puntinato    | Margine di sicurezza grafico anti-filetto bianco.     |

## FORMULE DI CALCOLO DELL'INGOMBRO E DELLA RESA

L'area totale del foglio steso occupato dalla singola fustella (comprensiva del margine di abbondanza \$b\$) è espressa dalla formula:

$$A_{tot} \text{ (m}^2\text{)} = [(2L + 2P + 2b) \times (2H + 2P + 2b)] / 1.000.000$$

- **L**: Lunghezza interna in mm
- **P**: Profondità/Larghezza interna in mm
- **H**: Altezza interna in mm

- **b:** Margine di bleed (abbondanza) in mm

**Nota Tecnica:** Il margine di abbondanza (Bleed) standard per la stampa offset e digitale su cartone teso varia tra **2.0 mm** e **3.0 mm**. Per accoppiati in microonda si consigliano fino a **5.0 mm**.

## 2. STANDARD INDUSTRIALI FEFCO

---

Gli standard FEFCO (*European Federation of Corrugated Board Manufacturers*) codificano univocamente le geometrie di packaging industriale:

- **FEFCO 0427 (Folder Box / Mailer):** Scatola avvolgente automontante. Ideale per l'e-commerce D2C e l'unboxing esperienziale. Non richiede punti di colla.
- **FEFCO 0211 (Tuck-in Box):** Astuccio pieghevole ad incastro classico con lembi alternati o combacianti per cosmesi e retail.
- **FEFCO 0201 (Slotted Box):** Cassa americana standard utilizzata prevalentemente come imballo secondario da spedizione.

## 3. FILE JSON DI ESEMPIO PRATICO (VERDE PURA COSMETICS)

---

Di seguito è riportata la struttura dati standard utilizzata dal simulatore per il salvataggio e il caricamento dei progetti strutturali:

```
{
  "metadata": {
    "projectType": "Capstone Packaging Engineering",
    "courseModule": "Modulo 1 - CAD & Brand Identity Primaria",
    "version": "1.0",
    "exportDate": "2026-09-04T18:00:00.000Z"
  },
  "cadDimensions": {
    "fefcoType": "0427",
    "boxLengthMm": 260,
    "boxWidthMm": 160,
    "boxHeightMm": 80,
    "bleedMarginMm": 3.0
  },
  "brandIdentity": {
    "brandName": "VERDE PURA COSMETICS",
    "brandTagline": "Organic & Botanical Skin Therapy",
    "palette": {
      "primary": "#064e3b",
      "secondary": "#d97706",
      "accent": "#10b981"
    }
  },
  "finish3D": "foil_gold",
  "pitchDeck": {
    "targetMarket": "Cosmesi Organica di Alta Gamma & E-Commerce D2C",
    "usp": "Involucro 100% Compostabile con Sigillo Foil Oro"
  }
}
```

## 4. ESERCIZIO INDIVIDUALE RICHIESTO

---

1. Aprire il simulatore interattivo del Modulo 1.
2. Caricare il file JSON di esempio o impostare manualmente i parametri **FEFCO 0427** con dimensioni  $260 \times 160 \times 80 \text{ mm}$ .
3. Sperimentare la variazione del margine di Bleed da  $1.0 \text{ mm}$  a  $5.0 \text{ mm}$  osservando la risposta nell'Inspector CAD 2D.
4. Personalizzare la Brand Identity con il proprio marchio e cliccare su " **Salva JSON**" per generare il file di consegna.